

Guía 1 — EII-801 Programación Matemática

Preguntas y Soluciones con Desarrollo Completo

Referencias: Bertsimas & Tsitsiklis (BT); Chvátal (Ch)

Pitehr Hurtado

Primer semestre 2026

Índice

Problema 1	2
Problema 2	4
Problema 3	6
Problema 4	8
Problema 5	8
Problema 6	11
Problema 7	11
Problema 8	12
Problema 9	12
Problema 10	13
Problema 11	14
Problema 12	15
Problema 13	15
Problema 14	16
Problema 15	17
Problema 16	17

Problema 1 — Diccionario simplex con parámetros

Enunciado. Se tiene el siguiente diccionario de un PL en forma estándar (maximización):

$$\begin{aligned}X_3 &= c - 4X_1 + aX_2 + bX_5 \\X_4 &= d + X_1 + 5X_2 + X_5 \\X_6 &= 3 + eX_1 + 3X_2 + 4X_5 \\Z &= 80 + fX_1 + gX_2 + hX_5\end{aligned}$$

Proponga valores para los parámetros a, b, c, d, e, f, g, h en cada uno de los casos:

- diccionario óptimo con soluciones múltiples,
- solución básica factible (SBF) degenerada,
- SBF no degenerada y no óptima; realizar una iteración del simplex,
- escribir la formulación original del problema del caso (c).

Marco teórico.

[BT §3.1] En un diccionario, las variables no básicas valen cero; los valores de la SBF son los términos independientes de cada fila. Factibilidad: todos los términos independientes ≥ 0 .

[BT §3.2] Criterio de optimalidad (maximización): todos los costos reducidos de las variables no básicas ≤ 0 .

[BT §3.1] Degeneración: alguna variable básica toma valor 0 en la SBF.

[BT §3.3] Soluciones múltiples óptimas: existe algún costo reducido igual a 0 en el óptimo; la dirección correspondiente es factible ($\theta^* > 0$).

Solución

Las variables no básicas son $\{X_1, X_2, X_5\} = 0$. La SBF actual es: $X_3 = c$, $X_4 = d$, $X_6 = 3$, $Z = 80$.

Condiciones generales:

- Factibilidad: $c \geq 0$, $d \geq 0$, $3 \geq 0$ (automático).
- Optimalidad (max): $f \leq 0$, $g \leq 0$, $h \leq 0$.
- Degeneración: $c = 0$ o $d = 0$.

a) Óptimo con soluciones múltiples.

Tomemos $c = 1$, $d = 2$, $a = 2$, $b = 2$, $e = 1$, $f = 0$, $g = -1$, $h = -1$.

El diccionario queda:

$$\begin{aligned}X_3 &= 1 - 4X_1 + 2X_2 + 2X_5 \\X_4 &= 2 + X_1 + 5X_2 + X_5 \\X_6 &= 3 + X_1 + 3X_2 + 4X_5 \\Z &= 80 + 0 \cdot X_1 - X_2 - X_5\end{aligned}$$

Verificación **[BT §3.2]**:

- Factibilidad: $X_3 = 1 > 0$, $X_4 = 2 > 0$, $X_6 = 3 > 0$ ✓
- Optimalidad: $f = 0 \leq 0$, $g = -1 \leq 0$, $h = -1 \leq 0$ ✓
- Soluciones múltiples: $f = 0$, por lo que X_1 puede entrar sin cambiar Z . Razón mínima: solo la fila de X_3 tiene coeficiente $-4 < 0$ para X_1 , así que $\theta^* = 1/4 > 0$ ✓. La dirección es factible, confirmando múltiples óptimos **[BT §3.3]**.

b) SBF degenerada.

Tomemos $c = 0$, $d = 2$, $a = 1$, $b = 1$, $e = 1$, $f = 1$, $g = -1$, $h = -1$.

- $X_3 = 0$ (degeneración [BT §3.1]), $X_4 = 2 > 0$, $X_6 = 3 > 0$.
- $f = 1 > 0$: no es óptimo (hay margen de mejora). Sirve como ejemplo de SBF degenerada no óptima.

c) **SBF no degenerada y no óptima; una iteración.**

Tomemos $c = 2$, $d = 3$, $a = 1$, $b = 1$, $e = 1$, $f = 2$, $g = -1$, $h = -1$.

Diccionario inicial:

$$\begin{aligned} X_3 &= 2 - 4X_1 + X_2 + X_5 \\ X_4 &= 3 + X_1 + 5X_2 + X_5 \\ X_6 &= 3 + X_1 + 3X_2 + 4X_5 \\ Z &= 80 + 2X_1 - X_2 - X_5 \end{aligned}$$

No degenerada: $X_3 = 2 > 0$, $X_4 = 3 > 0$, $X_6 = 3 > 0$. No óptima: $f = 2 > 0$ [BT §3.2].

Iteración del simplex: Entra X_1 (el único costo reducido positivo). Calculamos las razones para las filas con coeficiente negativo de X_1 :

$$\theta^* = \min \left\{ \frac{2}{4} \right\} = \frac{1}{2}, \quad \text{sale } X_3.$$

(Las filas X_4 y X_6 tienen coeficiente de X_1 positivo, por lo que no restringen.)

Pivote: De la fila de X_3 :

$$X_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}X_2 + \frac{1}{4}X_5 - \frac{1}{4}X_3.$$

Sustituyendo en las demás filas:

$$\begin{aligned} X_4 &= 3 + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}X_2 + \frac{1}{4}X_5 - \frac{1}{4}X_3 \right) + 5X_2 + X_5 \\ &= \frac{7}{2} + \frac{21}{4}X_2 + \frac{5}{4}X_5 - \frac{1}{4}X_3 \\ X_6 &= 3 + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}X_2 + \frac{1}{4}X_5 - \frac{1}{4}X_3 \right) + 3X_2 + 4X_5 \\ &= \frac{7}{2} + \frac{13}{4}X_2 + \frac{17}{4}X_5 - \frac{1}{4}X_3 \\ Z &= 80 + 2 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}X_2 + \frac{1}{4}X_5 - \frac{1}{4}X_3 \right) - X_2 - X_5 \\ &= 81 - \frac{1}{2}X_2 - \frac{1}{2}X_5 - \frac{1}{2}X_3 \end{aligned}$$

Nuevo diccionario:

$$\begin{aligned} X_1 &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4}X_2 + \frac{1}{4}X_5 - \frac{1}{4}X_3 \\ X_4 &= \frac{7}{2} + \frac{21}{4}X_2 + \frac{5}{4}X_5 - \frac{1}{4}X_3 \\ X_6 &= \frac{7}{2} + \frac{13}{4}X_2 + \frac{17}{4}X_5 - \frac{1}{4}X_3 \\ Z &= 81 - \frac{1}{2}X_2 - \frac{1}{2}X_5 - \frac{1}{2}X_3 \end{aligned}$$

Todos los costos reducidos son $-\frac{1}{2} < 0$ [BT §3.2]: óptimo alcanzado. $Z^* = 81$, SBF = $(\frac{1}{2}, \frac{7}{2}, \frac{7}{2})$ no degenerada.

d) **Formulación original del problema (c).**

Las holguras son $X_3, X_4, X_6 \geq 0$. Leyendo el diccionario inicial:

- Fila X_3 : $X_3 = 2 - 4X_1 + X_2 + X_5$ corresponde a $4X_1 - X_2 - X_5 \leq 2$.
- Fila X_4 : $X_4 = 3 + X_1 + 5X_2 + X_5$ corresponde a $-X_1 - 5X_2 - X_5 \leq 3$.
- Fila X_6 : $X_6 = 3 + X_1 + 3X_2 + 4X_5$ corresponde a $-X_1 - 3X_2 - 4X_5 \leq 3$.
- Objetivo: $\max Z = 2X_1 - X_2 - X_5$.

$$\begin{array}{ll}\max & 2X_1 - X_2 - X_5 \\ \text{s.a.} & 4X_1 - X_2 - X_5 \leq 2 \\ & -X_1 - 5X_2 - X_5 \leq 3 \\ & -X_1 - 3X_2 - 4X_5 \leq 3 \\ & X_1, X_2, X_5 \geq 0\end{array}$$

Problema 2 — Diccionario óptimo de producción

Enunciado. Se tiene el siguiente diccionario óptimo:

$$\begin{array}{l}X_4 = 4 + 3X_1 + X_2 + 2X_5 \\ X_3 = 4 - 2X_1 - 2X_2 - X_5 \\ Z = 28 - 12X_1 - 2X_2 - 7X_5\end{array}$$

- ¿Cuántos productos y recursos tiene el problema original?
- Escribir la formulación original.
- Escribir el dual y su diccionario óptimo.
- ¿Conviene expandir el recurso 2 a un costo fijo de \$3000 más \$3/unidad adicional?

Marco teórico.

[BT §3.2] Variables básicas: $\{X_3, X_4\}$; no básicas: $\{X_1, X_2, X_5\} = 0$. SBF óptima: $X_3 = 4$, $X_4 = 4$, $Z = 28$.

[BT §4.4] Los precios sombra (duals) se leen del diccionario óptimo: y_i^* = coeficiente de la holgura s_i en la fila del objetivo del diccionario óptimo (con signo adecuado).

[BT §4.3 Teo. 4.5] Holgura complementaria: si $x_j^* > 0$ entonces la j -ésima restricción dual es activa; si $y_i^* > 0$ entonces la i -ésima restricción primal es activa.

[BT §5.3] El precio sombra y_i^* representa el cambio en Z^* por unidad de incremento en b_i , válido en el rango donde la misma base permanece factible.

Solución

a) Productos y recursos.

Variables básicas: $\{X_3, X_4\} \Rightarrow m = 2$ restricciones (recursos). Variables no básicas de decisión: $\{X_1, X_2\}$; la variable X_5 es la holgura del recurso 2 (que sale de la base al hacerse activa). Así el problema tiene **2 productos** (X_1, X_2) y **2 recursos** (holguras X_4, X_5 en la base inicial). X_3 entró a la base durante la resolución.

En términos de producción: 3 variables de decisión (X_1, X_2, X_3) y 2 recursos, donde X_4 y X_5 son las holguras. En el diccionario óptimo X_3 es básica (se fabrica), mientras X_1 y X_2 son no básicas (no se fabrican).

b) Formulación original.

Del diccionario óptimo se reconstruye el problema invirtiendo las operaciones de pivote. La fila de X_3 :

$$X_3 = 4 - 2X_1 - 2X_2 - X_5 \Rightarrow 2X_1 + 2X_2 + X_3 + X_5 = 4$$

(restricción del recurso 2: $2X_1 + 2X_2 + X_3 \leq 4$, con holgura X_5).

La fila de X_4 :

$$X_4 = 4 + 3X_1 + X_2 + 2X_5$$

Dado que X_5 es la holgura del recurso 2, necesitamos expresar X_4 en términos originales. Sustituyendo $X_5 = 4 - 2X_1 - 2X_2 - X_3$:

$$X_4 = 4 + 3X_1 + X_2 + 2(4 - 2X_1 - 2X_2 - X_3) = 12 - X_1 - 3X_2 - 2X_3$$

Luego $X_4 = 12 - X_1 - 3X_2 - 2X_3$, es decir, la restricción del recurso 1 es $X_1 + 3X_2 + 2X_3 \leq 12$.

Para el objetivo: en el diccionario óptimo $Z = 28 - 12X_1 - 2X_2 - 7X_3$. Con c_3 siendo el coeficiente de X_3 (básica), el precio sombra de X_3 implica: a partir de la fila de X_3 , el coeficiente del objetivo asociado a X_3 es $c_3 = 7$ (valor del recurso que aporta). Reconstruyendo: $Z = c_1X_1 + c_2X_2 + c_3X_3$ con $c_3 = 7$, $c_1 = 2$, $c_2 = 12$ (se verifica que $Z^* = 0 + 0 + 7(4) = 28$ ✓).

Problema original:

$$\begin{array}{ll} \text{máx} & 2X_1 + 12X_2 + 7X_3 \\ \text{s.a.} & X_1 + 3X_2 + 2X_3 \leq 12 \quad (\text{recurso 1}) \\ & 2X_1 + 2X_2 + X_3 \leq 4 \quad (\text{recurso 2}) \\ & X_1, X_2, X_3 \geq 0 \end{array}$$

Verificación: $(X_1^*, X_2^*, X_3^*) = (0, 0, 4)$: recurso 1: $2(4) = 8 \leq 12$ ✓; recurso 2: $4 \leq 4$ ✓; $Z = 28$ ✓.

c) **Dual y su diccionario óptimo.**

$$\begin{array}{ll} \text{mín} & W = 12y_1 + 4y_2 \\ \text{s.a.} & y_1 + 2y_2 \geq 2 \\ & 3y_1 + 2y_2 \geq 12 \\ & 2y_1 + y_2 \geq 7 \\ & y_1, y_2 \geq 0 \end{array}$$

Por holgura complementaria [BT §4.3 Teo. 4.5]: $X_4^* = 4 > 0 \Rightarrow y_1^* = 0$; $X_3^* = 4 > 0 \Rightarrow$ restricción dual 3 activa: $2(0) + y_2^* = 7 \Rightarrow y_2^* = 7$.

Verificación: $y_1^* + 2y_2^* = 14 \geq 2$ ✓; $3(0) + 2(7) = 14 \geq 12$ ✓; $W^* = 0 + 4(7) = 28 = Z^*$ ✓ (dualidad fuerte [BT §4.2 Teo. 4.2]).

Diccionario óptimo del dual (no básicas $\{y_1, e_3\} = 0$, donde e_j es la holgura de la restricción dual j):

$$\begin{aligned} y_2 &= 7 - 2y_1 + e_3 \\ e_1 &= 12 - 3y_1 + 2e_3 \\ e_2 &= 2 - y_1 + 2e_3 \\ W &= 28 + 4y_1 + 4e_3 \end{aligned}$$

Dado que es minimización, los costos reducidos de las no básicas deben ser ≥ 0 : ambos valen $+4 > 0$ [BT §3.2] (convenio para min). Óptimo confirmado.

d) **Conveniencia de expandir el recurso 2.**

Precio sombra del recurso 2: $y_2^* = 7$ \$/unidad [BT §5.3]. La ganancia bruta por expandir Δ unidades es 7Δ . El costo es $3000 + 3\Delta$.

Ganancia neta: $7\Delta - 3000 - 3\Delta = 4\Delta - 3000$.

Requiere $\Delta > 750$ para ser rentable. Ahora verificamos el rango de validez del precio sombra. La columna de X_5 (holgura del recurso 2) en B^{-1} actúa sobre el vector básico:

$$X_3' = 4 - \Delta \geq 0 \Rightarrow \Delta \leq 4.$$

(Leer de la fila de X_3 : coeficiente de X_5 es -1 .)

Dentro del rango $[0, 4]$: ganancia neta máxima $= 4(4) - 3000 = 16 - 3000 = -2984 < 0$.

Conclusión: No conviene expandir el recurso 2. Para cualquier Δ dentro del rango de validez del precio sombra, la expansión es deficitaria.

Problema 3 — Problema agrícola (sensibilidad)

Enunciado. Problema de producción agrícola:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & 150x_1 + 200x_2 - 10x_3 \\ \text{s.a.} \quad & x_1 + x_2 \leq 45 \quad (1) \\ & 6x_1 + 10x_2 - x_3 \leq 0 \quad (2) \\ & x_3 \leq 350 \quad (3) \\ & 5x_1 \leq 140 \quad (4) \\ & 4x_2 \leq 120 \quad (5) \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

Un solver entrega: $Z^* = 4250$, $(x_1^*, x_2^*, x_3^*) = (25, 20, 350)$. Variables duales: $y_1^* = 75$, $y_2^* = 12,5$, $y_3^* = 2,5$, $y_4^* = y_5^* = 0$.

- Escribir el diccionario óptimo.
- Precio máximo que se justifica pagar por 1 ha adicional adyacente.
- El precio del trigo baja, haciendo que el ingreso de x_1 baje a 130 M\$/ha.
- Se inundan 5 ha: nueva solución.
- Se inundan 8 ha: nueva solución.

Marco teórico.

[BT §4.4 / §5.3] Precio sombra $y_i^* = \partial Z^* / \partial b_i$: valor marginal del recurso i . Válido para Δb_i en el rango donde la misma base óptima permanece factible.

[BT §4.3 Teo. 4.5] $y_i^* > 0 \Leftrightarrow$ restricción i activa en el óptimo.

[BT §5.1] Cambio en c_j con x_j básica: la SBF no cambia; se recalculan los precios duales y los costos reducidos.

[BT §5.3] Al cambiar b en Δe_i : $x'_B = x_B + \Delta \cdot B^{-1} e_i$. La base sigue siendo factible ssi $x'_B \geq 0$.

Solución

a) Diccionario óptimo.

Restricciones activas: (1) : $x_1 + x_2 = 45$, (2) : $6x_1 + 10x_2 = x_3$, (3) : $x_3 = 350$. Sus holguras $s_1 = s_2 = s_3 = 0$ son no básicas. Restricciones inactivas: $s_4 = 140 - 5(25) = 15 > 0$, $s_5 = 120 - 4(20) = 40 > 0$; s_4 y s_5 son básicas. Base óptima: $\mathcal{B} = \{x_1, x_2, x_3, s_4, s_5\}$.

El diccionario óptimo expresa las variables básicas en función de $\{s_1, s_2, s_3\}$. Para construirlo, escribimos el sistema $Bx_B = b - Nx_N$ y resolvemos B^{-1} . El resultado es:

$$\begin{aligned} x_1 &= 25 - \frac{5}{2}s_1 + \frac{1}{4}s_2 + \frac{1}{4}s_3 \\ x_2 &= 20 + \frac{3}{2}s_1 - \frac{1}{4}s_2 - \frac{1}{4}s_3 \\ x_3 &= 350 - s_3 \\ s_4 &= 15 + \frac{25}{2}s_1 - \frac{5}{4}s_2 - \frac{5}{4}s_3 \\ s_5 &= 40 - 6s_1 + s_2 + s_3 \\ Z &= 4250 - 75s_1 - 12,5s_2 - 2,5s_3 \end{aligned}$$

Los costos reducidos de todas las no básicas son negativos (o cero), confirmando optimalidad [BT §3.2].

b) Precio máximo por 1 ha adyacente.

El precio sombra de la restricción (1) es $y_1^* = 75$ M\$/ha [BT §4.4]. Adquirir 1 ha adicional incrementa Z^* en 75 M\$. El propietario puede cobrar **máximo 75 M\$** por esa hectárea adicional.

c) **Baja de ingreso de x_1 : nuevo $c'_1 = 130$.**

x_1 es básica, por lo que la SBF $\{25, 20, 350\}$ no cambia [BT §5.1]. Se recalculan los precios duales $\mu' = c'_B B^{-1}$. Solo cambia el coeficiente de x_1 : $c'_1 = 130$ (antes 150).

Usando los coeficientes de B^{-1} (columnas de s_1, s_2, s_3 en la fila de x_1):

$$\mu'_1 = 130 \cdot \left(-\frac{5}{2}\right) + 200 \cdot \left(\frac{3}{2}\right) + (-10) \cdot 0 = -325 + 300 = -25$$

Pero se obtiene más directamente usando el cambio de costo: $\Delta Z = \Delta c_1 \cdot x_1^* = (-20)(25) = -500$ M\$.

Los nuevos costos reducidos de las no básicas son:

$$c'_{s_1} = 0 - 130 \left(\frac{5}{2}\right) - 200 \left(-\frac{3}{2}\right) + 10 \cdot 0 = -325 + 300 = -25 \leq 0$$

$$c'_{s_2} = 0 - 130 \left(-\frac{1}{4}\right) - 200 \left(\frac{1}{4}\right) + 0 = 32,5 - 50 = -17,5 \leq 0$$

$$c'_{s_3} = 0 - 130 \left(-\frac{1}{4}\right) - 200 \left(\frac{1}{4}\right) + 10 = 32,5 - 50 + 10 = -7,5 \leq 0$$

Todos los costos reducidos son ≤ 0 : la base sigue siendo óptima [BT §5.1].

Nuevo $Z' = 130(25) + 200(20) - 10(350) = 3250 + 4000 - 3500 = 3750$ M\$. La utilidad baja en 500 M\$.

d) **5 ha inundadas: $b_1 \rightarrow 40$, $\Delta = -5$.**

Actualizar la SBF [BT §5.3]: $x'_B = x_B + \Delta \cdot B^{-1}e_1$. La columna $B^{-1}e_1$ se lee de las entradas de s_1 en el diccionario óptimo: $\left(-\frac{5}{2}, \frac{3}{2}, 0, \frac{25}{2}, -6\right)'$.

$$x'_1 = 25 + (-5) \left(-\frac{5}{2}\right) = 25 + 12,5 = 37,5 \geq 0 \checkmark$$

$$x'_2 = 20 + (-5) \left(\frac{3}{2}\right) = 20 - 7,5 = 12,5 \geq 0 \checkmark$$

$$x'_3 = 350 + (-5)(0) = 350 \geq 0 \checkmark$$

$$s'_4 = 15 + (-5) \left(\frac{25}{2}\right) = 15 - 62,5 = -47,5 < 0 ??$$

Espera: los signos en la columna de s_1 en el diccionario representan los coeficientes con los que s_1 aparece en cada fila. Como s_1 es la holgura de la restricción (1), aumentar b_1 equivale a aumentar s_1 ; no obstante, para analizar el cambio en b_1 directamente usamos $\Delta b_1 = -5$ con la columna correspondiente de B^{-1} .

Leyendo los coeficientes de s_1 en el diccionario **con signo cambiado** (pues s_1 aparece con coeficiente negativo cuando la restricción original es $\leq$): La columna de B^{-1} asociada a la restricción 1 es $\left(\frac{5}{2}, -\frac{3}{2}, 0, -\frac{25}{2}, 6\right)'$.

$$x'_1 = 25 + (-5) \left(\frac{5}{2}\right) = 25 - 12,5 = 12,5 \geq 0 \checkmark$$

$$x'_2 = 20 + (-5) \left(-\frac{3}{2}\right) = 20 + 7,5 = 27,5 \geq 0 \checkmark$$

$$x'_3 = 350 \geq 0 \checkmark$$

$$s'_4 = 15 + (-5) \left(-\frac{25}{2}\right) = 15 + 62,5 = 77,5 \geq 0 \checkmark$$

$$s'_5 = 40 + (-5)(6) = 40 - 30 = 10 \geq 0 \checkmark$$

Base factible. Nuevo $Z' = 4250 + 75(-5) = 4250 - 375 = 3875$ M\$.

e) **8 ha inundadas: $b_1 \rightarrow 37$, $\Delta = -8$.**

$$s'_5 = 40 + (-8)(6) = 40 - 48 = -8 < 0$$

La base se vuelve infactible [BT §5.3]. El rango de validez es $s'_5 = 40 + 6\Delta \geq 0 \Rightarrow \Delta \geq -\frac{40}{6} \approx -6,67$. Con $\Delta = -8$ superamos este límite y debemos re-optimizar.

Al salirse s_5 de la factibilidad, la restricción (5) se hace activa: $x_2 = 30$. El nuevo problema restringido con $x_1 + x_2 \leq 37$ y $x_2 \leq 30$:

Sustituyendo $x_3 = 6x_1 + 10x_2$ (restricción 2 activa) y $x_2 = 30$:

$$Z = 150x_1 + 200(30) - 10(6x_1 + 10(30)) = 150x_1 + 6000 - 60x_1 - 3000 = 90x_1 + 3000.$$

Restricciones: $x_1 \leq 37 - 30 = 7$, $5x_1 \leq 140 \Rightarrow x_1 \leq 28$.

Activo: $x_1^* = 7$. Entonces $x_2^* = 30$, $x_3^* = 6(7) + 10(30) = 342$.

$$Z^* = 150(7) + 200(30) - 10(342) = 1050 + 6000 - 3420 = \mathbf{3630} \text{ M\$}.$$
 $\Delta Z = -620 \text{ M\$}.$

Problema 4 — Dual de un modelo de juego

Enunciado. Construir el dual del siguiente problema (teoría de juegos):

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & v \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq v, \quad i = 1, \dots, m \\ & \sum_{j=1}^n x_j = 1 \\ & x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Marco teórico.

[BT §4.2] Reglas de dualización: (i) para mín con restricción $\leq$: variable dual ≥ 0 ; (ii) para restricción de igualdad: variable dual λ libre; (iii) para variable primal libre: restricción dual es igualdad; (iv) para variable primal ≥ 0 en mín: restricción dual ≥ 0 (tipo $\geq$).

Solución

Las variables primales son $(v, x_1, \dots, x_n)$.

Reescritura: las restricciones i se escriben como $\sum_j a_{ij}x_j - v \leq 0$ (asociamos duals $y_i \geq 0$). La restricción de igualdad $\sum_j x_j = 1$ tiene dual λ libre.

Restricción dual de v (variable libre en el primal):

$$\sum_{i=1}^m (-1) \cdot y_i = 1 \Rightarrow -\sum_{i=1}^m y_i = 1.$$

Restricción dual de x_j ($x_j \geq 0$ en mín, restricción tipo $\geq$):

$$\sum_{i=1}^m a_{ij}y_i + \lambda \geq 0.$$

Objetivo dual: máx $0 \cdot y + 1 \cdot \lambda = \lambda$.

El dual queda:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & \lambda \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{i=1}^m a_{ij}y_i + \lambda \leq 0, \quad j = 1, \dots, n \\ & \sum_{i=1}^m y_i = -1 \\ & y_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, m \end{aligned}$$

Interpretación: con el cambio $p_i = -y_i \leq 0$ y $w = -\lambda$ se obtiene la forma usual del problema de la estrategia del jugador fila en un juego de suma cero con matriz de pagos A . El dual maximiza el pago garantizado para el jugador columna.

Problema 5 — Planeación de producción (sensibilidad)

Enunciado.

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 \\ \text{s.a.} \quad & 2x_1 + 2x_2 + 5x_3 + 5x_4 \leq 20 \\ & 2x_1 + x_2 + 4x_3 + 2x_4 \leq 12 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{aligned}$$

Solución óptima: $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 20/3, 4/3, 0)$.

- a) Diccionario inicial.
- b) Diccionario óptimo sin resolver desde cero.
- c) Si c_1 sube a 2, ¿el nuevo costo reducido de x_1 sigue ≤ 0 ? ¿Es aún óptima la base?
- d) Si la respuesta anterior es sí, ¿cuánto debe subir c_1 para que x_1 entre a la base?
- e) Si la respuesta anterior es no, re-optimizar.
- f) Si a_{13} baja de 5 a 3, encontrar la nueva solución óptima.

Marco teórico.

[BT §3.1] Diccionario inicial con holguras s_1, s_2 .

[BT §4.4 / §5.1] Con base $\mathcal{B} = \{x_2, x_3\}$: calcular B^{-1} , precios duales $\mu = c_{\mathcal{B}}B^{-1}$, costos reducidos $\bar{c}_j = c_j - \mu a_j$.

[BT §5.1] Cambio en c_j (no básica): nuevo $\bar{c}'_j = c'_j - \mu' a_j$. Si $\bar{c}'_j \leq 0$, la base sigue óptima.

[BT §5.3] Cambio en a_{ij} con x_j básica: nueva base B' , recalculamos B'^{-1} y costos reducidos.

Solución

- a) **Diccionario inicial.**

$$s_1 = 20 - 2x_1 - 2x_2 - 5x_3 - 5x_4$$

$$s_2 = 12 - 2x_1 - x_2 - 4x_3 - 2x_4$$

$$Z = x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4$$

- b) **Diccionario óptimo (sin simplex paso a paso).**

La solución óptima $(x_2, x_3) = (20/3, 4/3)$ indica base $\mathcal{B} = \{x_2, x_3\}$ con columnas:

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad \det(B) = 8 - 5 = 3.$$

$$B^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Verificación: $x_{\mathcal{B}} = B^{-1}b = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 4(20) - 5(12) \\ -1(20) + 2(12) \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 20 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20/3 \\ 4/3 \end{pmatrix} \checkmark$.

Precios duales: $\mu = c_{\mathcal{B}}B^{-1} = (1, 3) \cdot \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3}(4 - 3, -5 + 6) = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$.

Costos reducidos [BT §5.1]:

$$\bar{c}_{x_1} = 1 - \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) (2, 2)' = 1 - \frac{4}{3} = -\frac{1}{3}$$

$$\bar{c}_{x_4} = 2 - \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) (5, 2)' = 2 - \frac{7}{3} = -\frac{1}{3}$$

$$\bar{c}_{s_1} = 0 - \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) (1, 0)' = -\frac{1}{3}$$

$$\bar{c}_{s_2} = 0 - \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) (0, 1)' = -\frac{1}{3}$$

Diccionario óptimo (invirtiendo B):

$$x_2 = \frac{20}{3} + \frac{2}{3}x_1 - \frac{10}{3}x_4 - \frac{4}{3}s_1 + \frac{5}{3}s_2$$

$$x_3 = \frac{4}{3} - \frac{2}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_4 + \frac{1}{3}s_1 - \frac{2}{3}s_2$$

$$Z = \frac{32}{3} - \frac{1}{3}x_1 - \frac{1}{3}x_4 - \frac{1}{3}s_1 - \frac{1}{3}s_2$$

- c) c_1 **sube a 2: ¿sigue siendo óptima la base?**

x_1 es no básica. Nuevo costo reducido [BT §5.1]:

$$\bar{c}'_{x_1} = 2 - \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) (2, 2)' = 2 - \frac{4}{3} = \frac{2}{3} > 0.$$

No, la base ya no es óptima. x_1 tiene costo reducido positivo y debería entrar a la base.

d) **¿Cuánto debe subir c_1 para que x_1 entre?**

No aplica: según (c), ya con $c_1 = 2$ la base deja de ser óptima.

El umbral exacto es: $\bar{c}'_{x_1} = c'_1 - \frac{4}{3} = 0 \Rightarrow c'_1 = \frac{4}{3} \approx 1,33$. Con el valor original $c_1 = 1 < \frac{4}{3}$, la base era óptima. Cualquier $c'_1 > \frac{4}{3}$ hace que x_1 quiera entrar.

e) **Re-optimizar con $c_1 = 2$.**

Entra x_1 ($\bar{c}'_{x_1} = \frac{2}{3} > 0$). Razón mínima: solo la fila de x_3 tiene coeficiente negativo para x_1 ($-\frac{2}{3}$):

$$\theta^* = \frac{4/3}{2/3} = 2. \quad \text{Sale } x_3.$$

Pivote sobre la fila de x_3 : $x_1 = 2 - \frac{3}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_4 + \frac{1}{2}s_1 - s_2$.

Actualizar fila x_2 :

$$x_2 = \frac{20}{3} + \frac{2}{3}\left(2 - \frac{3}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_4 + \frac{1}{2}s_1 - s_2\right) - \frac{10}{3}x_4 - \frac{4}{3}s_1 + \frac{5}{3}s_2 = 8 - x_3 - 3x_4 - s_1 + s_2.$$

Actualizar objetivo ($c_1 = 2$):

$$Z = \frac{32}{3} - \frac{1}{3}x_1 - \frac{1}{3}x_4 - \frac{1}{3}s_1 - \frac{1}{3}s_2 + \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot x_1 \dots$$

Usando directamente $Z = 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4$ con la nueva solución: $x_1^* = 2$, $x_2^* = 8$, $x_3^* = x_4^* = 0$. $Z^* = 2(2) + 8 = \mathbf{12}$.

Nuevo diccionario:

$$\begin{aligned} x_1 &= 2 - \frac{3}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_4 + \frac{1}{2}s_1 - s_2 \\ x_2 &= 8 - x_3 - 3x_4 - s_1 + s_2 \\ Z &= 12 - x_3 - s_2 \end{aligned}$$

Costos reducidos: $x_3 : -1 \leq 0$; $x_4 : 0$; $s_1 : 0$; $s_2 : -1 \leq 0$. Óptimo **[BT §3.2]**.

f) $a_{13} : 5 \rightarrow 3$.

x_3 es básica. La columna cambia a $(3, 4)'$. Nueva base $B' = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$, $\det(B') = 5$.

$$B'^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Nueva SBF **[BT §5.3]**:

$$x_{B'} = B'^{-1}b = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4(20) - 3(12) \\ -1(20) + 2(12) \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 44 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8,8 \\ 0,8 \end{pmatrix} \geq 0 \checkmark.$$

Nuevos precios duales: $\mu' = (1, 3) \cdot \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{5}(1, 3) = \left(\frac{1}{5}, \frac{3}{5}\right)$.

Costos reducidos:

$$\begin{aligned} \bar{c}'_{x_1} &= 1 - \frac{1}{5}(2) - \frac{3}{5}(2) = 1 - \frac{2}{5} - \frac{6}{5} = -\frac{3}{5} \leq 0 \\ \bar{c}'_{x_4} &= 2 - \frac{1}{5}(5) - \frac{3}{5}(2) = 2 - 1 - \frac{6}{5} = -\frac{1}{5} \leq 0 \\ \bar{c}'_{s_1} &= -\frac{1}{5} \leq 0; \quad \bar{c}'_{s_2} = -\frac{3}{5} \leq 0 \end{aligned}$$

Base óptima. **Nueva solución:** $x_2^* = 8,8$, $x_3^* = 0,8$, $Z^* = 1(8,8) + 3(0,8) = 8,8 + 2,4 = \mathbf{11,2}$.

Problema 6 — Dual de transporte con cotas superiores

Enunciado. Construir el dual del problema de transporte con cotas superiores:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{i,j} c_{ij} x_{ij} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_i x_{ij} \geq d_j, \quad \forall j \quad (\text{demandas}) \\ & \sum_j x_{ij} \leq o_i, \quad \forall i \quad (\text{ofertas}) \\ & x_{ij} \leq u_{ij}, \quad \forall i, j \quad (\text{cotas}) \\ & x_{ij} \geq 0 \end{aligned}$$

Marco teórico.

[BT §4.2] Reglas de dualización para mín: restricción $\leq \Rightarrow$ dual ≥ 0 ; restricción $\geq \Rightarrow$ dual ≤ 0 (o reescribir como $-\sum_i x_{ij} \leq -d_j$ y usar dual ≥ 0). El objetivo dual es máx del producto de duales por RHS.

Solución

Reescribimos las restricciones $\geq$ como $\leq$: $-\sum_i x_{ij} \leq -d_j$ (duales $v_j \geq 0$).

Variables duales: $v_j \geq 0$ para demandas, $u_i \geq 0$ para ofertas, $w_{ij} \geq 0$ para cotas.

La restricción dual de x_{ij} (variable ≥ 0 en mín, tipo $\geq$):

$$(-1) \cdot v_j + (1) \cdot u_i + (1) \cdot w_{ij} \geq c_{ij} \Leftrightarrow u_i - v_j + w_{ij} \geq c_{ij}.$$

Objetivo dual: máx $(-\sum_j d_j v_j + \sum_i o_i (-u_i) - \sum_{i,j} u_{ij} w_{ij})$.

Nota: para las restricciones de oferta, el signo del RHS en la forma $\leq$ es $+o_i$, y para las de cota es $+u_{ij}$. Por lo tanto:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & -\sum_j d_j v_j - \sum_i o_i u_i - \sum_{i,j} u_{ij} w_{ij} \\ \text{s.a.} \quad & u_i - v_j + w_{ij} \geq c_{ij}, \quad \forall i, j \\ & v_j, u_i, w_{ij} \geq 0 \end{aligned}$$

Interpretación: v_j es el precio (negativo) de satisfacer la demanda j ; u_i es el costo de la oferta i ; w_{ij} es el costo de la cota superior de x_{ij} . La dualidad débil garantiza que dual $\leq$ primal para toda solución factible del par.

Problema 7 — Verdadero/Falso (4 afirmaciones)

Enunciado. Comente sobre la veracidad de las siguientes afirmaciones.

Marco teórico.

[BT §4.2 Teo. 4.2] Dualidad fuerte: si el primal tiene solución óptima finita, el dual también; consecuencia: primal ilimitado $\Rightarrow$ dual infactible.

[BT §4.3 Teo. 4.5] Holgura complementaria: $y_i^* > 0 \Rightarrow$ restricción primal activa; $x_j^* > 0 \Rightarrow$ restricción dual activa.

[BT §5.1] Disminuir c_j de una variable no básica mantiene $\bar{c}_j$ aún ≤ 0 .

[Ch §7] En la Fase I del método de dos fases, la función auxiliar se trata como una maximización equivalente: mín $\sum a_k \equiv$ máx $(-\sum a_k)$.

Solución

a) “Si al iterar el simplex se obtiene una solución infactible, el dual es no acotado.”

FALSO. El método simplex primal nunca produce soluciones infactibles: en cada iteración mantiene $x_B = B^{-1}b \geq 0$ [BT §3.1]. La afirmación confunde la dirección correcta de la dualidad fuerte: primal ilimitado $\Rightarrow$ dual infactible [BT §4.2 Teo. 4.2]. La recíproca (dual infactible $\Rightarrow$ primal ilimitado) *no* es siempre cierta: el primal puede ser infactible también.

b) “Disminuir c_j de una variable no básica nunca afecta la solución óptima.”

VERDADERO. Sea x_j no básica con $\bar{c}_j \leq 0$ (criterio de optimalidad). Nuevo costo reducido [BT §5.1]:

$$\bar{c}'_j = c'_j - \mu a_j = \bar{c}_j + \underbrace{(c'_j - c_j)}_{=-\delta, \delta \geq 0} \leq \bar{c}_j \leq 0.$$

La variable x_j sigue siendo no atractiva; la base, la SBF y Z^* no cambian.

c) “Si una variable dual óptima es positiva, la restricción primal correspondiente puede no ser de igualdad.”

FALSO. Por holgura complementaria [BT §4.3 Teo. 4.5]:

$$y_i^*(b_i - a'_i x^*) = 0. \quad \text{Si } y_i^* > 0 \Rightarrow b_i - a'_i x^* = 0 \text{ necesariamente.}$$

Luego la restricción i debe ser activa en el óptimo primal.

d) “En el método de dos fases para minimización, la función auxiliar de Fase I debe ser de maximización.”

VERDADERO. La Fase I minimiza $\sum_k a_k$ (suma de variables artificiales), lo que es equivalente a maximizar $-\sum_k a_k$ [Ch §7]. Al aplicar el simplex de maximización se obtiene la misma base que al minimizar la función auxiliar. Si el óptimo de Fase I es 0 (todas las artificiales fuera de la base), se tiene una SBF factible para el problema original.

Problema 8 — Restricción inactiva y efecto en $B^{-1}b$

Enunciado. Si se aumenta el RHS de una restricción inactiva en la solución óptima, ¿cómo cambia $B^{-1}b$? Justifique.

Marco teórico.

[BT §3.1] Los valores de la SBF son $x_B = B^{-1}b$. Si $b \rightarrow b + \Delta e_i$, entonces $x'_B = x_B + \Delta B^{-1}e_i$.

[BT §4.3 Teo. 4.5] Restricción inactiva $\Rightarrow$ su holgura $s_i > 0 \Rightarrow s_i$ básica $\Rightarrow y_i^* = 0$.

[BT §5.3] $B^{-1}e_i = e_k$ donde k es la posición de s_i en la base B .

Solución

Sea la restricción i inactiva en el óptimo: $s_i = b_i - a'_i x^* > 0$, por lo que s_i es variable básica en alguna posición k de B . La columna de s_i en la matriz ampliada es e_i (vector canónico i). Su representación en la base actual es $B^{-1}e_i = e_k$ (el vector canónico k -ésimo de $\mathbb{R}^m$) [BT §5.3].

Al aumentar b_i en $\Delta > 0$:

$$x'_B = x_B + \Delta \cdot B^{-1}e_i = x_B + \Delta e_k.$$

Consecuencias:

- (I) Solo la componente k -ésima cambia: $s'_i = s_i + \Delta > 0$. Todas las demás variables básicas (incluidas las variables de decisión) permanecen iguales.
- (II) La base sigue siendo factible: $s'_i = s_i + \Delta > 0 \checkmark$.
- (III) Los costos reducidos no cambian (dependen de $\mu = c_B B^{-1}$, no de b).
- (IV) Z^* no cambia: $\Delta Z = y_i^* \cdot \Delta = 0$, pues restricción inactiva $\Rightarrow y_i^* = 0$ por holgura complementaria [BT §4.3 Teo. 4.5].

En resumen: aumentar el RHS de una restricción inactiva solo incrementa la holgura de esa restricción en la misma cantidad, sin alterar ninguna variable de decisión ni el valor óptimo.

Problema 9 — Eliminar restricción 3 de P3

Enunciado. Retome el problema agrícola (P3) sin la restricción $x_3 \leq 350$. Encuentre la nueva solución óptima sin resolver desde cero.

Marco teórico.

[BT §4.3 Teo. 4.5] $y_3^* = 2,5 > 0 \Rightarrow$ la restricción 3 era activa en el óptimo original ($x_3^* = 350$). Eliminarla cambia la región factible, mejorando (o dejando igual) el óptimo.

[BT §5.3] Al eliminar una restricción activa cuyo dual es positivo, la base actual ya no es óptima para el nuevo problema y el objetivo mejora.

Solución

$y_3^* = 2,5 > 0$ implica que la restricción $x_3 \leq 350$ era activa en el óptimo original [BT §4.3 Teo. 4.5]. Al eliminarla, x_3 puede tomar valores mayores que 350.

Sin restricción 3, el problema es:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & 150x_1 + 200x_2 - 10x_3 \\ \text{s.a.} \quad & x_1 + x_2 \leq 45 \\ & 6x_1 + 10x_2 - x_3 \leq 0 \\ & 5x_1 \leq 140 \Rightarrow x_1 \leq 28 \\ & 4x_2 \leq 120 \Rightarrow x_2 \leq 30 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

Dado que $-10 < 0$, el objetivo se maximiza minimizando x_3 . La restricción (2) actúa como cota inferior: $x_3 \geq 6x_1 + 10x_2$. El mínimo factible es $x_3^* = 6x_1 + 10x_2$.

Sustituyendo en el objetivo:

$$Z = 150x_1 + 200x_2 - 10(6x_1 + 10x_2) = 90x_1 + 100x_2.$$

Problema reducido:

$$\text{máx } 90x_1 + 100x_2 \quad \text{s.a.} \quad x_1 + x_2 \leq 45, \quad x_1 \leq 28, \quad x_2 \leq 30, \quad x_1, x_2 \geq 0.$$

Evaluamos los vértices de la región factible:

Vértice	x_1	x_2	Z
O	0	0	0
A	15	30	$90(15) + 100(30) = 1350 + 3000 = 4350$
B	28	17	$90(28) + 100(17) = 2520 + 1700 = 4220$
C	28	0	2520
D	0	30	3000

Óptimo en A: $x_1^* = 15$, $x_2^* = 30$, $x_3^* = 6(15) + 10(30) = 90 + 300 = 390$, $Z^* = 150(15) + 200(30) - 10(390) = 2250 + 6000 - 3900 = \mathbf{4350}$ M\$.

Problema 10 — Eliminar variables de P5

Enunciado. Para el problema P5: (a) resolver sin la variable x_4 ; (b) resolver sin la variable x_3 .

Marco teórico.

[BT §5.2] Variable no básica con $\bar{c}_j < 0$: eliminarla no cambia la base ni la solución óptima.

[BT §5.2] Variable básica: eliminarla modifica el modelo; se debe re-optimizar partiendo del diccionario óptimo del nuevo problema.

Solución

a) **Sin x_4 .**

En el diccionario óptimo de P5, x_4 es no básica con $\bar{c}_{x_4} = -\frac{1}{3} < 0$ [BT §5.2]. Eliminar x_4 no afecta la base $\{x_2, x_3\}$ ni la SBF.

Solución sin cambios: $x_2^* = 20/3$, $x_3^* = 4/3$, $Z^* = 32/3$.

b) **Sin** x_3 .

Nuevo problema:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & x_1 + x_2 + 2x_4 \\ \text{s.a.} \quad & 2x_1 + 2x_2 + 5x_4 \leq 20 \\ & 2x_1 + x_2 + 2x_4 \leq 12 \\ & x_1, x_2, x_4 \geq 0 \end{aligned}$$

Diccionario inicial: $s_1 = 20 - 2x_1 - 2x_2 - 5x_4$; $s_2 = 12 - 2x_1 - x_2 - 2x_4$; $Z = x_1 + x_2 + 2x_4$.

Iteración 1. Entra x_4 ($\bar{c}_{x_4} = 2$). Razones: $20/5 = 4$ (fila s_1), $12/2 = 6$ (fila s_2). Sale s_1 .

Pivote: $x_4 = 4 - \frac{2}{5}x_1 - \frac{2}{5}x_2 - \frac{1}{5}s_1$.

Actualizar:

$$\begin{aligned} s_2 &= 12 - 2x_1 - x_2 - 2\left(4 - \frac{2}{5}x_1 - \frac{2}{5}x_2 - \frac{1}{5}s_1\right) = 4 - \frac{6}{5}x_1 - \frac{1}{5}x_2 + \frac{2}{5}s_1 \\ Z &= x_1 + x_2 + 2\left(4 - \frac{2}{5}x_1 - \frac{2}{5}x_2 - \frac{1}{5}s_1\right) = 8 + \frac{1}{5}x_1 + \frac{1}{5}x_2 - \frac{2}{5}s_1 \end{aligned}$$

Iteración 2. Entra x_1 ($\bar{c}_{x_1} = \frac{1}{5} > 0$). Razones: fila x_4 : $4/(2/5) = 10$; fila s_2 : $4/(6/5) = 10/3$. Sale s_2 ($\theta^* = 10/3$).

Pivote: $x_1 = \frac{10}{3} - \frac{1}{6}x_2 + \frac{1}{3}s_1 - \frac{5}{6}s_2$.

Actualizar:

$$\begin{aligned} x_4 &= 4 - \frac{2}{5}\left(\frac{10}{3} - \frac{1}{6}x_2 + \frac{1}{3}s_1 - \frac{5}{6}s_2\right) - \frac{2}{5}x_2 - \frac{1}{5}s_1 \\ &= 4 - \frac{4}{3} + \frac{1}{15}x_2 - \frac{2}{15}s_1 + \frac{1}{3}s_2 - \frac{2}{5}x_2 - \frac{1}{5}s_1 \\ &= \frac{8}{3} - \frac{1}{3}x_2 - \frac{1}{3}s_1 + \frac{1}{3}s_2 \\ Z &= 8 + \frac{1}{5}\left(\frac{10}{3} - \frac{1}{6}x_2 + \frac{1}{3}s_1 - \frac{5}{6}s_2\right) + \frac{1}{5}x_2 - \frac{2}{5}s_1 \\ &= 8 + \frac{2}{3} + \frac{1}{6}x_2 - \frac{1}{6}s_2 - \frac{1}{3}s_1 \\ &= \frac{26}{3} + \frac{1}{6}x_2 - \frac{1}{3}s_1 - \frac{1}{6}s_2 \end{aligned}$$

Iteración 3. Entra x_2 ($\bar{c}_{x_2} = \frac{1}{6} > 0$). Razones: fila x_1 : $(10/3)/(1/6) = 20$; fila x_4 : $(8/3)/(1/3) = 8$. Sale x_4 ($\theta^* = 8$).

Pivote: $x_2 = 8 - 3x_4 - s_1 + s_2$.

Actualizar:

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{10}{3} - \frac{1}{6}(8 - 3x_4 - s_1 + s_2) + \frac{1}{3}s_1 - \frac{5}{6}s_2 = 2 + \frac{1}{2}x_4 + \frac{1}{2}s_1 - s_2 \\ Z &= \frac{26}{3} + \frac{1}{6}(8 - 3x_4 - s_1 + s_2) - \frac{1}{3}s_1 - \frac{1}{6}s_2 = 10 - \frac{1}{2}x_4 - \frac{1}{2}s_1 \end{aligned}$$

Costos reducidos: $x_4 : -\frac{1}{2} \leq 0$; $s_1 : -\frac{1}{2} \leq 0$; $s_2 : 0$. Óptimo [BT §3.2].

Nueva solución: $x_1^* = 2$, $x_2^* = 8$, $x_4^* = 0$, $Z^* = 10$.

Problema 11 — Degeneración primal $\leftrightarrow$ dual

Enunciado. ¿Cómo se refleja la degeneración primal óptima en el dual? ¿Es cierta la situación inversa?

Marco teórico.

[BT §4.3 Teo. 4.5] Holgura complementaria: $y_i^*(b_i - a_i'x^*) = 0$ y $x_j^*((A'y^*)_j - c_j) = 0$.

Degeneración primal: $x_{B^k}^* = 0$ para algún $k \in \mathcal{B}$. Degeneración dual: $y_{B^i}^* = 0$ para alguna variable básica del dual.

Solución

Degeneración primal $\Rightarrow$ múltiples soluciones óptimas duales.

Sea $x_{Bk}^* = 0$ para algún $k \in \mathcal{B}$. El mismo punto extremo primal puede ser representado por más de una base (varias bases degeneradas en el mismo vértice). Cada base óptima $\mathcal{B}^{(r)}$ genera precios duales distintos:

$$y^{(r)} = (B^{(r)})^{-T} c_{\mathcal{B}^{(r)}}.$$

Todos son óptimos duales con $W = Z^*$ (por dualidad fuerte [BT §4.2 Teo. 4.2]). Por lo tanto, el dual tiene **múltiples soluciones óptimas**.

Situación inversa: degeneración dual $\Rightarrow$ múltiples soluciones óptimas primales.

Sea $y_{Bi}^* = 0$ para alguna variable básica del dual. La condición de holgura complementaria $y_i^*(b_i - a_i'x^*) = 0$ se satisface trivialmente sin imponer que la restricción primal i sea activa. Esto significa que x^* puede satisfacer con holgura la restricción i (distinta de cero), y aun así ser óptimo. Otro punto $\hat{x}^*$ con distinta holgura en la restricción i también puede ser óptimo. Por tanto el primal tiene **múltiples soluciones óptimas**.

Resumen:

Degeneración primal ($x_{Bk}^* = 0$)	$\Leftrightarrow$	Dual tiene múltiples soluciones óptimas
Degeneración dual ($y_{Bi}^* = 0$)	$\Leftrightarrow$	Primal tiene múltiples soluciones óptimas

Problema 12 — Dual infactible para qué valores de c

Enunciado. Dado el problema $\max cx_1 - 4x_2$ s.a. $x_1 - x_2 \leq 1$, $x_1, x_2 \geq 0$: ¿para qué valores de c el dual es infactible?

Marco teórico.

[BT §4.2 Teo. 4.2] Primal ilimitado $\Rightarrow$ dual infactible. Dual factible $\Rightarrow$ primal acotado (dualidad débil).

[BT §4.1 Teo. 4.1] Dualidad débil: para toda solución primal factible $\hat{x}$ y dual factible $\hat{y}$, $c\hat{x} \leq \hat{y}b$.

Solución

Construcción del dual.

Primal: $\max cx_1 - 4x_2$; $x_1 - x_2 \leq 1$; $x_1, x_2 \geq 0$.

Dual: $\min y$; s.a. $y \geq c$ (de x_1); $-y \geq -4$, i.e., $y \leq 4$ (de x_2); $y \geq 0$.

El dual es factible ssi existe y con $c \leq y \leq 4$ y $y \geq 0$, lo que requiere $c \leq 4$ (y $c \leq 4$, $4 \geq 0$, ambas compatibles cuando $c \leq 4$).

El dual es infactible $\Leftrightarrow c > 4$.

Verificación directa [BT §4.2 Teo. 4.2]: si $c > 4$, tome la solución $x_1 = t$, $x_2 = t - 1$ para $t \geq 1$: la restricción $x_1 - x_2 = 1 \leq 1$ es factible, y $Z = (c - 4)t + 4 \rightarrow +\infty$ cuando $t \rightarrow \infty$. El primal es ilimitado, luego el dual es infactible. $\square$

Problema 13 — Probar $cx^* \leq y^*d$

Enunciado. Sea y^* óptimo del dual del problema primal con RHS b . Sea x^* óptimo del primal con RHS d (no necesariamente igual a b). Probar que $cx^* \leq y^*d$.

Marco teórico.

[BT §4.1 Teo. 4.1] Dualidad débil: para todo $\hat{x}$ factible en el primal y $\hat{y}$ factible en el dual, $c\hat{x} \leq \hat{y}b$.

Equivalentemente: si $A\hat{x} \leq b$, $\hat{x} \geq 0$ y $A'\hat{y} \geq c$, $\hat{y} \geq 0$, entonces $c\hat{x} \leq (A\hat{x})'\hat{y} \leq b'\hat{y}$.

Solución

Hipótesis:

- y^* factible para el dual original: $A'y^* \geq c$, $y^* \geq 0$.
- x^* factible para el primal modificado: $Ax^* \leq d$, $x^* \geq 0$.

Paso 1. Como $A'y^* \geq c$ y $x^* \geq 0$:

$$(A'y^*)'x^* \geq c'x^* \Leftrightarrow (y^*)'(Ax^*) \geq cx^*.$$

Paso 2. Como $Ax^* \leq d$ y $y^* \geq 0$:

$$(y^*)'(Ax^*) \leq (y^*)'d = y^*d.$$

Combinando:

$$cx^* \leq (y^*)'(Ax^*) \leq y^*d. \quad \square$$

Interpretación: los precios sombra y^* del sistema original acotan el valor óptimo del primal incluso cuando el RHS se modifica a $d \neq b$.

Problema 14 — Verdadero/Falso (5 afirmaciones)

Enunciado. Demuestre o desmiente las siguientes afirmaciones.

Marco teórico.

[BT §3.3] $\Delta Z = \bar{c}_s \cdot \theta^*$. Mayor $\bar{c}_s$ no garantiza mayor ΔZ pues θ^* puede ser pequeño.

[BT §3.3] Degeneración ($\theta^* = 0$): posible pero no obligatorio.

[BT §2.1] El conjunto de soluciones óptimas de un PL es convexo (y poliedrico), y si contiene dos puntos distintos contiene el segmento entre ellos: infinitos puntos.

[BT §4.3 Teo. 4.5] $y_i^* > 0 \Rightarrow$ restricción activa. La recíproca es falsa (degeneración dual).

[BT §3.2] Criterio de optimalidad: todos los costos reducidos ≤ 0 .

Solución

a) “Elegir la variable con mayor costo reducido maximiza el aumento de Z en esa iteración.”

FALSO. El cambio en el objetivo es $\Delta Z = \bar{c}_s \cdot \theta^*$, donde $\theta^* = \min_i \{b_i/\bar{a}_{is} : \bar{a}_{is} > 0\}$ depende de la columna s seleccionada [BT §3.3]. Una variable con mayor $\bar{c}_s$ puede tener θ^* muy pequeño.

Contraejemplo: $\bar{c}_1 = 10$, $\theta_1^* = 0,1 \Rightarrow \Delta Z_1 = 1$; $\bar{c}_2 = 3$, $\theta_2^* = 2 \Rightarrow \Delta Z_2 = 6$. Elegir x_2 da mayor incremento.

b) “Si ambos extremos del diccionario son degenerados, Z puede no aumentar.”

CORRECTO (con matiz). La degeneración solo garantiza $\Delta Z = 0$ cuando $\theta^* = 0$ (paso degenerado [BT §3.3]). Si la variable básica con valor 0 no es la que determina la razón mínima, puede ocurrir $\theta^* > 0$ y $\Delta Z > 0$. Sin embargo, si ambas bases son degeneradas en el sentido de que la razón mínima resulta 0 en la iteración, efectivamente $\Delta Z = 0$.

c) “Si un PL tiene múltiples soluciones óptimas, tiene un número incontable de ellas.”

VERDADERO. Sean x^* y $\hat{x}$ dos soluciones óptimas distintas con $cx^* = c\hat{x} = Z^*$. Para todo $\lambda \in [0, 1]$:

$$\tilde{x} = \lambda x^* + (1 - \lambda)\hat{x}.$$

Factibilidad: $A\tilde{x} \leq b$ (por convexidad del politopo [BT §2.1]), $\tilde{x} \geq 0$. Optimalidad: $c\tilde{x} = \lambda Z^* + (1 - \lambda)Z^* = Z^*$. Como λ varía continuamente en $[0, 1]$, hay incontables soluciones óptimas. $\square$

d) “Si una restricción es activa en el óptimo primal, la variable dual correspondiente es positiva.”

FALSO. La holgura complementaria [BT §4.3 Teo. 4.5] establece $y_i^*(b_i - a'_i x^*) = 0$. Si $b_i - a'_i x^* = 0$ (restricción activa), la ecuación se satisface para *cualquier* $y_i^* \geq 0$, incluyendo $y_i^* = 0$ (degeneración dual). La implicación válida es $y_i^* > 0 \Rightarrow$ restricción activa, no su recíproco.

- e) “En un diccionario óptimo factible ninguna variable no básica tiene costo reducido positivo.”

VERDADERO. Por contradicción: si $\bar{c}_j > 0$ para alguna no básica x_j , aumentar x_j incrementa Z [BT §3.2]. Si $\theta^* > 0$, existe una SBF factible con $Z' = Z + \bar{c}_j\theta^* > Z^*$, contradiciendo la optimalidad. Si $\theta^* = 0$, el paso degenerado eventualmente podría llevar a $Z' > Z^*$ o revelar no-acotado. En ambos casos el diccionario no puede ser óptimo. $\square$

Problema 15 — Chvátal Teorema 3.2 (Regla lexicográfica)

Enunciado. Lea la prueba del Teorema 3.2 de Chvátal. Explique cómo la expresión (3.9) (razón lexicográfica) se usa *solo* cuando hay empate en la variable saliente, y por qué esto es suficiente para garantizar la no ciclación.

Marco teórico.

[Ch §3 Teo. 3.2] Regla lexicográfica: si en cada iteración se elige la variable saliente por la razón lexicográfica mínima, el método simplex termina en un número finito de iteraciones.

La idea de la prueba: el vector fila del objetivo (aumentado con las columnas de la identidad) crece estrictamente en sentido lexicográfico en cada iteración, y hay un número finito de bases distintas, por lo que no puede haber ciclos.

Solución

Expresión (3.9): para la variable entrante x_s y cada fila i con $\bar{a}_{is} > 0$, la razón lexicográfica es:

$$r_i = \left(\frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{is}}, \frac{\bar{a}_{i1}}{\bar{a}_{is}}, \frac{\bar{a}_{i2}}{\bar{a}_{is}}, \dots, \frac{\bar{a}_{im}}{\bar{a}_{is}} \right) \in \mathbb{R}^{m+1}.$$

La variable saliente es $x_{B(t)}$ donde $t = \arg \min_{\text{lex}} r_i$ entre los i con $\bar{a}_{is} > 0$.

Implementación selectiva:

- (1) Calcular $\theta^* = \min_{i: \bar{a}_{is} > 0} \bar{b}_i / \bar{a}_{is}$ (razón mínima ordinaria).
- (2) Si una sola fila i alcanza θ^* : usar esa fila como variable saliente. *La expresión (3.9) no se necesita.*
- (3) Si varias filas $T = \{i : \bar{b}_i / \bar{a}_{is} = \theta^*\}$ empatan: aplicar la expresión (3.9) solo sobre T , comparando lexicográficamente las columnas $1, 2, \dots, m$ hasta desempatar.

¿Por qué es suficiente?

La prueba del Teorema 3.2 en Chvátal demuestra que el vector fila del objetivo aumentado $(\bar{Z}, \bar{a}_{01}, \dots, \bar{a}_{0m})$ es *lexicográficamente positivo* en todo momento, y que crece estrictamente en cada iteración (incluso cuando $\theta^* = 0$, es decir, en pasos degenerados). Este crecimiento lexicográfico estricto implica que ninguna base puede repetirse, garantizando terminación finita.

Cuando no hay empate en θ^* , el paso no es degenerado ($\theta^* > 0$) y el objetivo Z aumenta estrictamente. Esto por sí solo impide la repetición de bases. Solo en pasos *potencialmente* degenerados (varios i con $\bar{b}_i = 0$ empatan en $\theta^* = 0$) es necesario recurrir a (3.9) para garantizar el crecimiento lexicográfico del objetivo aumentado y así evitar ciclos. Por ello, aplicar la regla lexicográfica solo al desempatar es suficiente y, en la práctica, ocurre raramente.

Problema 16 — Chvátal 5.9 y 5.10

Enunciado. (a) Chvátal ejercicio 5.9: probar que si x^* es primal factible, y^* es dual factible y $cx^* = y^*b$, entonces ambos son óptimos. (b) Chvátal ejercicio 5.10: probar que si x^* es la única SBF óptima y no degenerada, el dual tiene solución óptima única.

Marco teórico.

[Ch §5 Teo. 5.1 / BT §4.1 Teo. 4.1] Dualidad débil: $cx \leq yb$ para todo x primal factible e y dual factible.

[Ch §5 Teo. 5.3 / BT §4.2 Teo. 4.2] Dualidad fuerte: si el primal tiene óptimo finito, el dual también y los valores óptimos coinciden.

[BT §4.3 Teo. 4.5] Holgura complementaria: (x^*, y^*) par óptimo $\Leftrightarrow$ se satisfacen las condiciones de complementariedad.

Solución

a) **Chvátal 5.9:** si $cx^* = y^*b$, entonces x^* y y^* son óptimos.

Demostración.

x^* es primal óptimo: Para cualquier x primal factible, por dualidad débil [Ch §5 Teo. 5.1]:

$$cx \leq y^*b = cx^*.$$

Luego $cx \leq cx^*$ para todo x factible, es decir, x^* maximiza el primal. $\square$

y^* es dual óptimo: Para cualquier y dual factible, por dualidad débil:

$$cx^* \leq yb \Rightarrow y^*b = cx^* \leq yb.$$

Luego $y^*b \leq yb$ para todo y dual factible, es decir, y^* minimiza el dual. $\square$

La igualdad $cx^* = y^*b$ equivale a que se satisfagan las condiciones de holgura complementaria [BT §4.3 Teo. 4.5]:

$$y_i^*(b_i - a_i'x^*) = 0 \quad \forall i, \quad x_j^*((A'y^*)_j - c_j) = 0 \quad \forall j.$$

b) **Chvátal 5.10:** si x^* es la única SBF óptima no degenerada, el dual tiene solución óptima única.

Demostración.

Sea $\mathcal{B}$ la base óptima asociada a x^* . Como x^* es no degenerada: $x_{Bk}^* > 0$ para todo $k \in \mathcal{B}$.

Por holgura complementaria [BT §4.3 Teo. 4.5]: si $x_j^* > 0$ entonces la restricción dual j es activa, es decir, $(A'y^*)_j = c_j$. Como *todos* los x_j^* para $j \in \mathcal{B}$ son estrictamente positivos, la j -ésima restricción dual es activa para todo $j \in \mathcal{B}$:

$$(A'y^*)_j = c_j \quad \forall j \in \mathcal{B} \Leftrightarrow B'y^* = c_{\mathcal{B}}.$$

Como B es no singular (es una base), el sistema $B'y^* = c_{\mathcal{B}}$ tiene solución única:

$$y^* = (B')^{-1}c_{\mathcal{B}} = B^{-T}c_{\mathcal{B}}.$$

Toda solución dual óptima debe satisfacer esta ecuación (pues la no-degeneración primal fija las restricciones duales activas de todas las variables básicas). Por tanto **la solución dual óptima es única.** $\square$

Interpretación geométrica: cada variable básica estrictamente positiva “activa” exactamente su restricción dual, dejando el sistema $B'y^* = c_{\mathcal{B}}$ completamente determinado. La unicidad dual refleja que el vértice primal no degenerado está bien definido y no da lugar a ambigüedad en los precios sombra.